

~a
ã
çã
u
o
e
o
l
e
e
çõ
ã
çã
o
a
ã
çõ
e
e
u

FACULDADE INOVAMAI

CURSO DE DIREITO

CESAR VERSATTI

**A VALIDADE PROBATÓRIA E OS RISCOS DE VIÉS
ALGORÍTMICO NO USO DO RECONHECIMENTO
FACIAL PELA SEGURANÇA PÚBLICA**

São Paulo - SP

2026

CESAR VERSATTI

**A VALIDADE PROBATÓRIA E OS RISCOS DE VIÉS
ALGORÍTMICO NO USO DO RECONHECIMENTO
FACIAL PELA SEGURANÇA PÚBLICA**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade
Inovamais como requisito parcial para obtenção do título
de Bacharel em Direito.

Orientador: Professor André Militão

BANCA EXAMINADORA

Prof. André Militão (Orientador) – Faculdade Inovamais

Prof.(a) Convidado(a) 1 – Faculdade Inovamais

Prof.(a) Convidado(a) 2 – Faculdade Inovamais

São Paulo - SP

2026

A todos aqueles que, silenciosamente, suportam as injustiças de um sistema que se diz justo, mas que frequentemente se esconde atrás de algoritmos opacos para perpetuar desigualdades seculares.

AGRADECIMENTOS

Ao Professor André Militão, pela orientação atenta, pelas valiosas contribuições ao longo desta pesquisa e, sobretudo, por despertar em mim o olhar crítico necessário para compreender as complexas intersecções entre Direito e Tecnologia.

À Faculdade Inovamais, por proporcionar um ambiente acadêmico estimulante e comprometido com a formação ética de seus alunos.

A todos os professores do Curso de Direito, que com dedicação compartilharam seus conhecimentos e experiências.

Aos meus colegas de turma, pelo companheirismo e pelas discussões enriquecedoras que atravessaram todos os semestres.

A meus pais e irmãos, pelo apoio incondicional, pela compreensão nos momentos de ausência e por serem minha base sólida.

A todos que, de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho, meu sincero agradecimento.

"A tecnologia não é neutra. Ela carrega em si as marcas daqueles que a criam, dos dados que a alimentam e dos interesses que a movem. Quando o Estado se apropria de ferramentas opacas para vigiar e punir, corre-se o risco de transformar a presunção de inocência em mera ficção jurídica."

(Cesar Versatti)

RESUMO

O presente artigo investiga a constitucionalidade, a confiabilidade técnica e a validade probatória do uso de sistemas de reconhecimento facial pela segurança pública no Estado de São Paulo entre 2024 e 2026. A pesquisa aponta que a ocorrência de vieses algorítmicos e falsos positivos gera provas ilícitas e viola as garantias do processo penal. Utiliza-se o método dedutivo, com abordagem qualitativa e procedimento bibliográfico-documental. Conclui-se que a opacidade tecnológica e a quebra da cadeia de custódia exigem limites normativos rígidos para coibir o arbítrio estatal.

Palavras-chave: Reconhecimento facial. Processo penal. Viés algorítmico. Garantias constitucionais. Prova digital.

ABSTRACT

This article investigates the constitutionality, technical reliability, and evidentiary validity of facial recognition systems used by public security in the State of São Paulo from 2024 to 2026. The study highlights how algorithmic biases and false positives produce unlawful evidence and breach criminal procedure guarantees. Through a qualitative bibliographic and documentary methodology, it concludes that technological opacity and broken chains of custody demand strict regulatory boundaries to curb state arbitrariness.

Keywords: Facial recognition. Criminal procedure. Algorithmic bias. Constitutional guarantees. Digital evidence.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADPF	Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
CF/88	Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
CPC	Código de Processo Civil
CPP	Código de Processo Penal
DF	Distrito Federal
HC	Habeas Corpus
IA	Inteligência Artificial
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)
ML	Machine Learning (Aprendizado de Máquina)
SSP-SP	Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
STF	Supremo Tribunal Federal
STJ	Superior Tribunal de Justiça
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
TJ-SP	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Sumário

1	INTRODUÇÃO	11
2	FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL: O FUNCIONAMENTO TÉCNICO E OS VIESES DO RECONHECIMENTO FACIAL	12
2.1	O Funcionamento Técnico dos Sistemas de Reconhecimento Facial	12
2.2	Vieses Algorítmicos e Discriminação Estrutural	12
2.3	A Opacidade Algorítmica e a "Caixa-Preta" Tecnológica	12
3	DOCTRINA, LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA: A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E AS GARANTIAS PROCESSUAIS PENAIS	13
3.1	O Marco Constitucional das Garantias Fundamentais	13
3.2	O Código de Processo Penal e o Reconhecimento de Pessoas	13
3.3	A Jurisprudência dos Tribunais Superiores	13
3.4	A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a Segurança Pública	13
4	DESENVOLVIMENTO I: OS ASPECTOS TÉCNICOS E OS VIESES ALGORÍTMICOS NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL	14
4.1	A Natureza Probabilística do Reconhecimento Facial Algorítmico	14
4.2	Taxas de Falsos Positivos e a Seletividade Penal Estrutural	14
4.3	O Viés Algorítmico como Catalisador de Discriminação Racial e Social	14
5	DESENVOLVIMENTO II: O IMPACTO DAS ABORDAGENS E A VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL	14
5.1	A Substituição da Investigação Preliminar pelo Alerta Automatizado	14
5.2	Presunção de Inocência e Probabilidade Estatística	15
5.3	A Erosão do Contraditório e da Ampla Defesa	15
6	DESENVOLVIMENTO III: A CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL E A ILICITUDE PROBATÓRIA	15
6.1	A Cadeia de Custódia no Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019)	15
6.2	Barreiras à Preservação da Cadeia de Custódia no Reconhecimento Facial	15
6.3	As Consequências da Quebra da Cadeia de Custódia: Ilícitude Probatória	15
7	ANÁLISE CRÍTICA, DISCUSSÃO E CORRELAÇÃO DOS RESULTADOS	16
7.1	Incompatibilidade entre Segurança Pública Digital e Estado Democrático de Direito	16
7.2	A Necessidade de Limites Regulatórios e Controle Jurisdicional	16
7.3	Propostas para a Regulamentação do Reconhecimento Facial no Processo Penal	16

8	A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS DECORRENTES DO USO DO RECONHECIMENTO FACIAL	16
8.1	Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado	16
8.2	Responsabilidade por Atos Automatizados e Falhas Algorítmicas	17
8.3	O Dever de Indenizar em Casos de Falsos Positivos	17
8.4	Reparação por Danos Morais e Materiais	17
8.5	Desafios Probatórios e a Inversão do Ônus da Prova	17
8.6	Considerações Parciais	17
9	ESTUDO DE CASO: A APLICAÇÃO DO RECONHECIMENTO FACIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO (2024-2026)	17
9.1	Contextualização do Uso do Reconhecimento Facial no Estado de São Paulo . .	17
9.2	Casos Emblemáticos e Decisões Judiciais	18
9.3	Falhas Operacionais e Impactos Sociais	18
9.4	Lições Aprendidas e Boas Práticas	18
9.5	Considerações Parciais	18
10	CONSIDERAÇÕES FINAIS	18

1 INTRODUÇÃO

A segurança pública contemporânea passa por um intenso processo de modernização tecnológica, marcado pela adoção de ferramentas de inteligência artificial voltadas à vigilância em massa e à identificação automatizada de suspeitos. Entre essas inovações, destacam-se os softwares de reconhecimento facial, que capturam padrões biométricos em tempo real por meio de câmeras de alta resolução instaladas em vias, praças e transportes públicos. No Estado de São Paulo, o uso desses mecanismos é divulgado pela administração pública como um avanço rumo ao combate ágil e eficaz da criminalidade.

Contudo, essa expansão tecnológica avança em ritmo acelerado, contrastando diretamente com a ausência de um marco legislativo específico no processo penal brasileiro para disciplinar a colheita e a validação desse tipo de prova. O problema central que fundamenta esta pesquisa reside na tensão entre a busca estatal pela eficiência na repressão aos crimes e a indispensável salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Os softwares de reconhecimento facial operam com base em modelos estatísticos de aprendizado de máquina (*machine learning*), alimentados por bancos de dados históricos.

A doutrina jurídica e estudos acadêmicos da área de tecnologia vêm demonstrando que esses algoritmos não são neutros. Ao contrário, frequentemente contêm e reproduzem "vieses algorítmicos", discriminando desproporcionalmente minorias raciais e sociais, o que coloca em xeque a presunção de inocência, a ampla defesa e o devido processo legal. A hipótese aventada é a de que a utilização desregulamentada do reconhecimento facial gera uma alta incidência de "falsos positivos" (identificação incorreta de um inocente como procurado pela justiça). Essa falibilidade técnica, combinada à postura policial de conferir presunção de veracidade absoluta às saídas dos computadores, resulta em abordagens violentas e prisões arbitrárias.

Além disso, a opacidade do funcionamento dessas ferramentas (*black box* ou caixa-preta) impede que a defesa do acusado exerça o contraditório de forma plena, violando a integridade e a rastreabilidade necessárias à cadeia de custódia das provas digitais.

Diante disso, o objetivo geral deste trabalho é analisar a constitucionalidade, a confiabilidade técnica e a validade probatória do uso do reconhecimento facial na fase pré-processual e processual penal. Os objetivos específicos são: a) Examinar o funcionamento técnico dos sistemas de reconhecimento facial e os vieses algorítmicos que lhes são inerentes; b) Analisar o arcabouço constitucional e infraconstitucional aplicável à prova digital no processo penal brasileiro; c) Verificar o impacto das abordagens policiais fundamentadas em reconhecimento facial sobre as garantias do devido processo legal; d) Investigar a cadeia de custódia da prova digital e as implicações de sua quebra para a licitude probatória; e) Propor limites regulatórios e controles jurisdicionais para o uso dessas ferramentas pela segurança pública; f) Analisar a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de identificações errôneas; g) Realizar estudo de caso sobre a aplicação do reconhecimento facial no Estado de São Paulo entre 2024 e 2026.

A metodologia empregada pauta-se na pesquisa bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa, alinhando-se à Constituição Federal de 1988, ao Código de Processo Penal e à jurisprudência do STJ e do STF. Utiliza-se o método dedutivo, partindo-se das premissas gerais do sistema constitucional de garantias para analisar o fenômeno específico do reconhecimento facial algorítmico.

2 FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL: O FUNCIONAMENTO TÉCNICO E OS VIESES DO RECONHECIMENTO FACIAL

Este capítulo tem por objetivo apresentar os fundamentos técnicos dos sistemas de reconhecimento facial, bem como discutir os vieses algorítmicos que comprometem sua confiabilidade e neutralidade.

2.1 O Funcionamento Técnico dos Sistemas de Reconhecimento Facial

A tecnologia de reconhecimento facial fundamenta-se em sistemas computacionais de inteligência artificial baseados em redes neurais artificiais e aprendizado profundo (*deep learning*). O processo decompõe-se em: a) Detecção facial; b) Alinhamento facial; c) Extração de características (*feature extraction*); d) Comparação e correspondência (*matching*); e) Decisão baseada em um limite de corte (*threshold*). Todo o processo é essencialmente probabilístico e estatístico.

2.2 Vieses Algorítmicos e Discriminação Estrutural

A precisão do algoritmo está intrinsecamente vinculada à qualidade e à diversidade dos dados utilizados para o seu treinamento. Quando os conjuntos de dados de referência são desproporcionalmente compostos por determinados grupos demográficos, o algoritmo desenvolve taxas de erro muito superiores para mulheres e pessoas negras, fenômeno conhecido como "viés algorítmico" ou "viés de acurácia".

2.3 A Opacidade Algorítmica e a "Caixa-Preta" Tecnológica

Os sistemas empregados pela segurança pública são desenvolvidos por empresas privadas que mantêm seus códigos-fonte sob sigilo comercial. A metáfora da "caixa-preta" (*black box*) impede a auditoria independente, dificulta a impugnação defensiva e corrói a cadeia de custódia.

3 DOUTRINA, LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA: A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E AS GARANTIAS PROCESSUAIS PENAIS

A introdução de tecnologias automatizadas de vigilância estatal no Brasil colide diretamente com o arcabouço de garantias fundamentais estruturado pela Constituição Federal de 1988 e pelo Código de Processo Penal (CPP).

3.1 O Marco Constitucional das Garantias Fundamentais

Destacam-se a presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), o devido processo legal (art. 5º, LIV), a ampla defesa e o contraditório (art. 5º, LV), a igualdade (art. 5º, *caput*) e o direito à intimidade e à vida privada (art. 5º, X).

3.2 O Código de Processo Penal e o Reconhecimento de Pessoas

O artigo 226 do CPP dita o rito formal obrigatório para o reconhecimento de pessoas. A utilização de alertas automatizados em tempo real subverte o rito legal, gerando falsos reconhecimento que frequentemente são ratificados viciosamente na fase judicial por viés de confirmação.

3.3 A Jurisprudência dos Tribunais Superiores

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdãos como o HC 598.886/SC, firmou o entendimento de que o reconhecimento realizado em desconformidade com o modelo legal é absolutamente imprestável, constituindo prova ilícita por derivação. O Supremo Tribunal Federal debate o tema, entre outras vias, na ADPF 564.

3.4 A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a Segurança Pública

A Lei nº 13.709/2018 (LGPD), embora contenha ressalvas em seu art. 4º quanto à segurança pública, impõe princípios fundamentais como finalidade, adequação e transparência que exigem controle rigoroso sobre essas ferramentas.

4 DESENVOLVIMENTO I: OS ASPECTOS TÉCNICOS E OS VIESES ALGORÍTMICOS NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL

Este capítulo aprofunda a análise dos aspectos técnicos, enfatizando a natureza estatística e as taxas de erro dessas tecnologias.

4.1 A Natureza Probabilística do Reconhecimento Facial Algorítmico

O software calcula métricas de similaridade e dispara um alerta quando atinge o *threshold*. A escolha do limite de corte envolve escolhas valorativas: um *threshold* baixo maximiza os acertos aparentes, mas dispara falsos positivos que atingem cidadãos inocentes.

4.2 Taxas de Falsos Positivos e a Seletividade Penal Estrutural

Estudos fundamentais, como os de Joy Buolamwini e Timnit Gebru no MIT, demonstraram taxas de erro muito superiores para mulheres negras comparadas a homens brancos, atuando como um catalisador de seletividade penal estrutural nas ruas.

4.3 O Viés Algorítmico como Catalisador de Discriminação Racial e Social

O viés algorítmico retroalimenta o sistema punitivo ao intensificar a vigilância em áreas periféricas e sobre populações historicamente marginalizadas, criando um ciclo vicioso de prisões arbitrárias.

5 DESENVOLVIMENTO II: O IMPACTO DAS ABORDAGENS E A VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

A emissão de um alerta positivo em terminais urbanos instaura uma presunção fática de culpabilidade, solapando as garantias fundamentais do investigado.

5.1 A Substituição da Investigação Preliminar pelo Alerta Automatizado

A investigação preliminar tradicional é substituída pela chancela acrítica de um veredito algorítmico opaco, convertendo a probabilidade estatística na única justificativa para a restrição da liberdade.

5.2 Presunção de Inocência e Probabilidade Estatística

Submeter um cidadão a constrangimentos com base unicamente em previsões estatísticas subverte a presunção de inocência constitucional, priorizando uma eficiência repressiva digital em detrimento dos direitos humanos.

5.3 A Erosão do Contraditório e da Ampla Defesa

A opacidade comercial e tecnológica cria uma assimetria informacional insuperável, impedindo a defesa técnica de auditar o algoritmo, os parâmetros de busca e a integridade das imagens.

6 DESENVOLVIMENTO III: A CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL E A ILICITUDE PROBATÓRIA

A introdução do Pacote Anticrime consolidou a regulação rigorosa dos vestígios digitais no processo penal brasileiro.

6.1 A Cadeia de Custódia no Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019)

Os artigos 158-A a 158-F do CPP estabelecem procedimentos estritos de rastreabilidade, integridade e autenticidade para todos os vestígios, incluindo os de natureza digital.

6.2 Barreiras à Preservação da Cadeia de Custódia no Reconhecimento Facial

A prática policial omite o registro da captura original, os parâmetros de processamento algorítmico e a validação humana documentada. A opacidade corporativa impede a verificação da integridade probatória.

6.3 As Consequências da Quebra da Cadeia de Custódia: Ilícitude Probatória

Conforme o art. 157 do CPP, a quebra da cadeia de custódia torna a prova inadmissível, contaminando por derivação todos os atos persecutórios subsequentes decorrentes da identificação viciada.

7 ANÁLISE CRÍTICA, DISCUSSÃO E CORRELAÇÃO DOS RESULTADOS

A correlação entre os dados técnicos e a dogmática processual penal evidencia um conflito incontornável entre a vigilância algorítmica desregulamentada e o Estado Democrático de Direito.

7.1 Incompatibilidade entre Segurança Pública Digital e Estado Democrático de Direito

A natureza probabilística, a opacidade sistêmica e a quebra da cadeia de custódia tornam o uso atual do reconhecimento facial incompatível com os parâmetros constitucionais de justiça e proteção de direitos.

7.2 A Necessidade de Limites Regulatórios e Controle Jurisdicional

Torna-se imperativa a imposição de limites fundamentados na legalidade estrita, necessidade, proporcionalidade, transparência e controle jurisdicional prévio.

7.3 Propostas para a Regulamentação do Reconhecimento Facial no Processo Penal

Apresentam-se propostas concretas: vedação do uso exclusivo do alerta facial; exigência de cadeia de custódia digital completa; direito de acesso e auditoria defensiva; certificação periódica independente; e obrigação de dupla checagem humana.

8 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS DECORRENTES DO USO DO RECONHECIMENTO FACIAL

A falha algorítmica desafia os institutos clássicos da responsabilidade estatal, exigindo uma releitura alinhada ao risco administrativo e à proteção dos cidadãos.

8.1 Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado

Conforme o art. 37, § 6º, da CF/88, o Estado responde de forma objetiva pelos danos causados por seus agentes, bastando a comprovação do nexo causal entre a operação do sistema de vigilância e o dano infligido.

8.2 Responsabilidade por Atos Automatizados e Falhas Algorítmicas

O poder público assume os riscos inerentes à operação de tecnologias que contrata, não podendo se eximir de reparar prejuízos sob o argumento de erro de um algoritmo privado.

8.3 O Dever de Indenizar em Casos de Falsos Positivos

Abordagens vexatórias, exposições públicas indevidas e prisões ilegais fundamentadas em falsos positivos geram o dever estatal imediato de indenizar.

8.4 Reparação por Danos Morais e Materiais

A reparação abrange tanto os danos extrapatrimoniais (abalos psicológicos, estigmatização e constrangimentos) quanto os prejuízos patrimoniais comprovados.

8.5 Desafios Probatórios e a Inversão do Ônus da Prova

Diante da opacidade corporativa, aplica-se a inversão judicial do ônus da prova (por analogia ao CPC e CDC), cabendo ao Estado demonstrar a lisura e a correção do procedimento automatizado.

8.6 Considerações Parciais

O Estado não pode se beneficiar da opacidade tecnológica; ao contrário, a expansão da vigilância acarreta um dever proporcionalmente ampliado de transparência e reparação civil.

9 ESTUDO DE CASO: A APLICAÇÃO DO RECONHECIMENTO FACIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO (2024-2026)

A análise empírica do período de 2024 a 2026 no Estado de São Paulo ilustra a materialização concreta dos riscos teóricos debatidos na pesquisa.

9.1 Contextualização do Uso do Reconhecimento Facial no Estado de São Paulo

Impulsionado por programas como o Muralha Digital e pela expansão de milhares de câmeras integradas em vias públicas e transportes, o Estado consolidou uma infraestrutura massiva de biometria para a segurança pública.

9.2 Casos Emblemáticos e Decisões Judiciais

Casos reais de cidadãos inocentes presos indevidamente por dias em decorrência de falsos positivos evidenciaram falhas operacionais graves e motivaram decisões anulatórias recentes nos tribunais paulistas e superiores.

9.3 Falhas Operacionais e Impactos Sociais

Identificaram-se carências crônicas de dupla checagem humana, calibrações inadequadas de *threshold*, bancos de dados desatualizados e impactos desproporcionais sobre a população periférica e negra.

9.4 Lições Aprendidas e Boas Práticas

A experiência aponta caminhos essenciais: obrigatoriedade de validação humana prévia, auditorias públicas periódicas, capacitação técnica das forças policiais e escrutínio judicial efetivo.

9.5 Considerações Parciais

O estudo de caso valida as premissas teóricas, demonstrando que a tecnologia, quando desprovida de freios normativos rigorosos, amplia a seletividade penal e viola direitos fundamentais.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa demonstrou com clareza que a incorporação acrítica de sistemas de reconhecimento facial pela segurança pública colide frontalmente com as garantias constitucionais do processo penal brasileiro. Os objetivos propostos foram integralmente alcançados, evidenciando a natureza probabilística dos algoritmos, a subversão do art. 226 do CPP, a erosão do contraditório pela opacidade corporativa, a quebra insanável da cadeia de custódia digital e a aplicabilidade plena da responsabilidade civil objetiva do Estado.

Torna-se imperativa a intervenção regulatória do Poder Judiciário e do legislador para coibir o arbítrio estatal e assegurar a primazia inviolável da Constituição Federal de 1988.

Referências

- [1] BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

- [2] BRASIL. **Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal.** Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1941. (Com as atualizações da Lei nº 13.964/2019).
- [3] BRASIL. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil.** Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2015.
- [4] BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).** Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2018.
- [5] BRASIL. **Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Pacote Anticrime.** Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2019.
- [6] BRASIL. **Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor.** Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1990.
- [7] BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (6ª Turma). **Habeas Corpus nº 598.886/SC.** Relator: Min. Rogério Schietti Cruz. Julgado em 27 out. 2020.
- [8] BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 564.** Relator: Min. Edson Fachin. Em julgamento.
- [9] BUOLAMWINI, Joy; GEBRU, Timnit. Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification. In: **Conference on Fairness, Accountability and Transparency (FAT*)**, 2018, New York. **Proceedings...** New York: ACM, 2018. p. 77-91.
- [10] CARNELOSSO, Maria Fernanda. **Reconhecimento Facial e Proteção de Dados.** São Paulo: Almedina, 2022.
- [11] CAVALIERI FILHO, Sérgio. **Programa de Responsabilidade Civil.** 15. ed. São Paulo: Atlas, 2023.
- [12] LOPES JÚNIOR, Aury. **Direito Processual Penal.** 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.
- [13] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional.** 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.
- [14] NUCCI, Guilherme de Souza. **Código de Processo Penal Comentado.** 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.
- [15] PACELLI, Eugênio. **Curso de Processo Penal.** 27. ed. São Paulo: Atlas, 2023.
- [16] ROCHA, Sérgio. **Tecnovigilância e Garantias Processuais.** Belo Horizonte: D'Plácido, 2024.

- [17] SCHETTINI, Rafael. Reconhecimento Facial e Prova Digital. **Revista Eletrônica de Direito Processual**, Rio de Janeiro, v. 24, n. 1, p. 157-187, jan./abr. 2024.
- [18] SILVA, Paulo Sérgio. **Cadeia de Custódia da Prova Digital**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022.
- [19] TARTUCE, Flávio. **Responsabilidade Civil Objetiva e Risco**. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024.